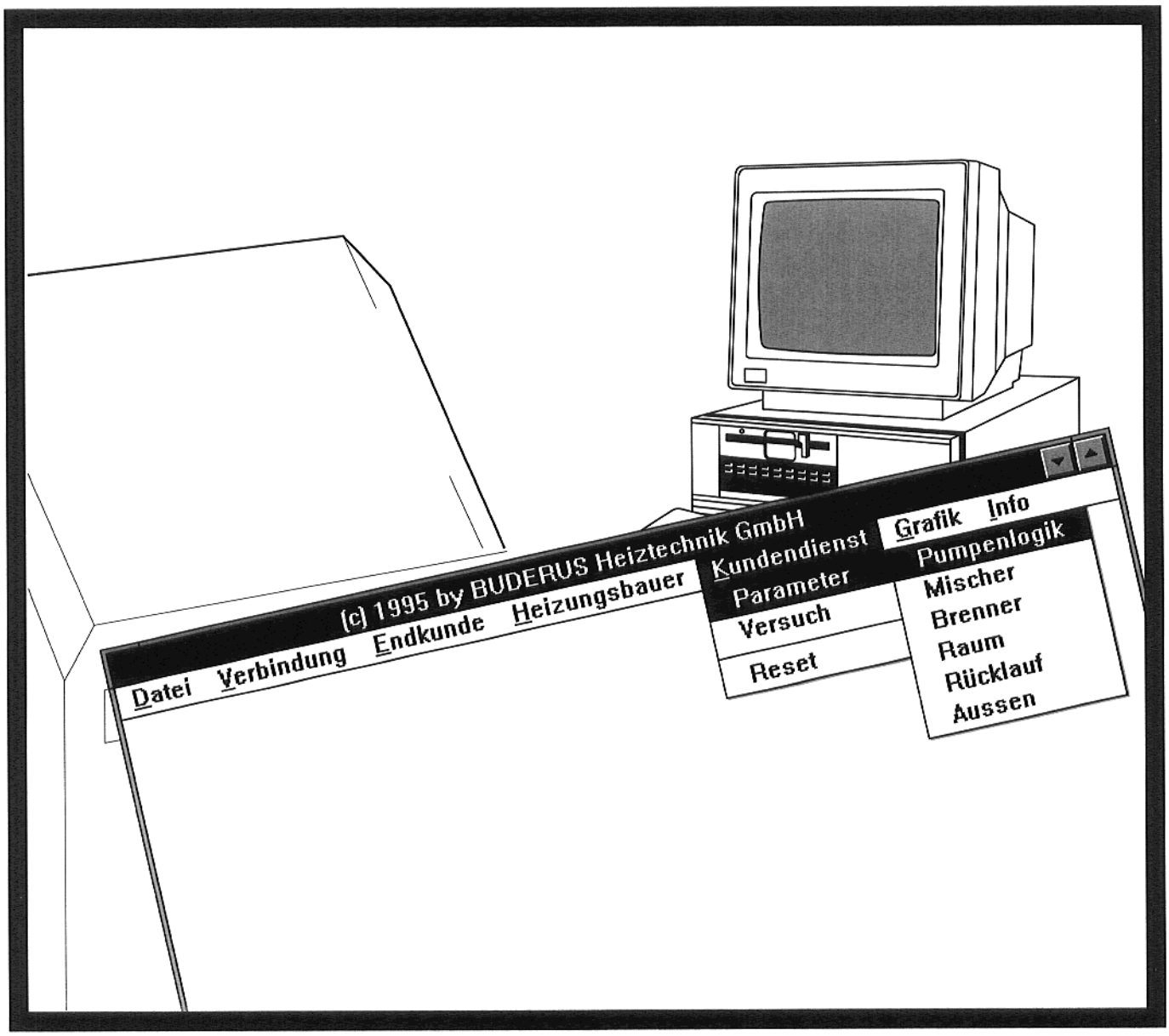
5645 001 – 10/95

Buderus
HEIZTECHNIK

Serviceanleitung

für Kundendienst
ECO-SOFT



Sorgfältig aufbewahren !

Inhaltsverzeichnis

1	Das Programm ECO-SOFT	3
2	Parameter – Regelgerät der Heizung einstellen	4
3	Versuchsanzeige	23
4	Stichwortverzeichnis	24

ECO-SOFT für den Kundendienst nutzen

Das Programm ECO-SOFT wird eingesetzt zur Einrichtung, Überwachung und Einstellung von Buderus-Heizungsanlagen, die mit einer Ecomatic-Regelung ausgerüstet sind.

ECO-SOFT wurde für den Endkunden, für den Heizungsbauer und Installateur und für den Servicetechniker im Kundendienst entwickelt.

Für den Endkunden und den Heizungsbauer wurde die Bedienungsanleitung ECO-SOFT erstellt. Darin wird die Benutzung der Programmfunktionen wie das Speichern, Laden und Anlegen von Dateien oder der Aufbau einer Datenverbindung erläutert. Für den Heizungsbauer werden die Arbeitsschritte in ECO-SOFT beschrieben, die zur Einrichtung einer neuen oder modifizierten Heizungsanlage erforderlich sind.

Die vorliegende Serviceanleitung ist nur für den Kundendienstmitarbeiter erstellt. Er kann mit der Anleitung alle Arbeitsschritte zur Optimierung einer Heizungsregelung mit ECO-SOFT durchführen.

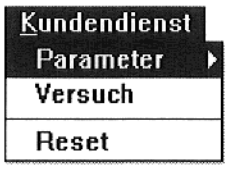
Die Einstellarbeiten für den Kundendienst

Mit dem Programm **Kundendienst** läßt sich die Reglerstrategie des Heizungsreglers einstellen. Die Einstellarbeiten in der Kundendienstebene haben keinen Einfluß auf Einstellungen für die Bedienebenen **Heizungsbauer** und **Endkunde**.

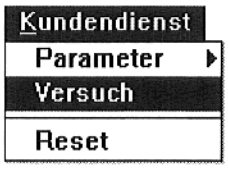
Umgekehrt führen einige Änderungen auf der Heizungsbauerebene zur Initialisierung von Einstellungen auf der Kundendienstebene. Abhängigkeiten zwischen Kundendienst- und Heizungsbauerebene werden in der Serviceanleitung erläutert.

Sie können im Menüpunkt **Kundendienst → Parameter** die Reglerparameter für

- Pumpenlogik,
- Mischer im Heizkreis,
- Brenner,
- Raumtemperaturaufschaltung, Adaption
- Rücklauf und
- Außentemperatur verändern.



Mit dem Menüpunkt **Kundendienst → Versuch** werden besondere Meßwerte des Werkes angezeigt.



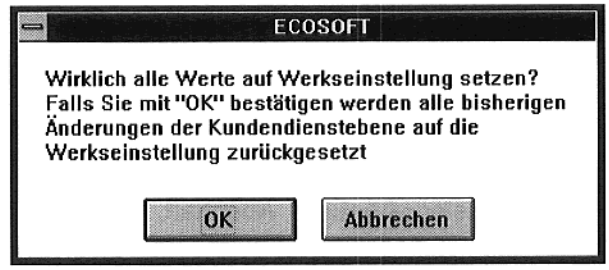
Der Menüpunkt **Kundendienst → Reset** setzt alle Einstellungen unter dem Menüpunkt Kundendienst auf die Werkseinstellung zurück.

Werkseinstellung aufrufen

Die Werkseinstellung enthält für alle Einstellfelder fest vorgegebene Werte. Wenn eine neue Datei angelegt wird oder der Menüpunkt **Kundendienst → Reset** aufgerufen wird, initialisiert das Programm ECO-SOFT automatisch alle Eingabefelder mit den Werten der Werkseinstellung.

Rufen Sie die Werkseinstellung auf über den Menüpunkt **Kundendienst → Reset**.

Es wird ein Hinweisfenster eingeblendet.



OK	Werkseinstellung aufrufen, alle bisherigen Einstellungen im Programm **Kundendienst** werden mit der Werkseinstellung überschrieben.
Abbrechen	Die Resetfunktion wird nicht ausgeführt.

Hinweis
Die Programmeinstellungen unter **Endkunde** und **Heizungsbauer** werden durch die Reset-Auslösung unter **Kundendienst** nicht verändert.

Parameter zur Pumpenlogik

Die Pumpenlogik wirkt nur auf die Heizkreisumwälzpumpen und reduziert den Volumenstrom der Umwälzpumpen. Die Pumpen werden separat über Halbleiterrelais angesteuert.

Wenn durch verschiedene Logikalgorithmen unterschiedliche Volumenstromwerte gefordert werden, so stellt die Regelung stets den kleinsten Volumenstromwert für die Heizkreisumwälzpumpe ein. Unterschiedliche Pumpenlogikalgorithmen können erzeugt werden durch den Kondensatschutz, die Vorlaufsollregelung, die Startoptimierung und durch den Frostschutz.

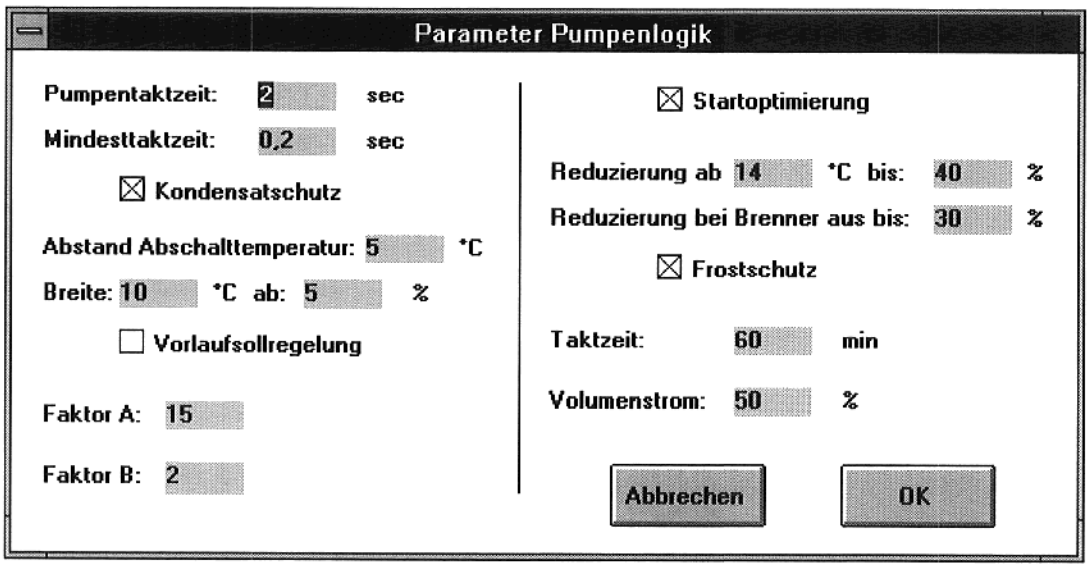
Damit die Parameter der Pumpenlogik Einfluß auf die Regelung nehmen können, muß unter dem Menüpunkt **Heizungsbauer → Installation** die Pumpenlogik eingeschaltet sein. Die Einstellung im Optionswahlfeld **Pumpenlogik** muß dazu auf **variabel** stehen.

Nur der Parameter **Abstand Abschalt**, der weiter unten im Kapitel beschrieben wird, beeinflußt die Regelung auch bei abgeschalteter Pumpenlogik.

Einstellparameter für die Pumpenlogik können Sie unter dem Menüpunkt **Kundendienst → Parameter → Pumpenlogik** ändern.

Parameter	Pumpenlogik
Versuch	Mischer
Reset	Brenner
	Raum
	Rücklauf
	Aussen

Es wird das Fenster **Parameter Pumpenlogik** geöffnet.



Taktzeiten der Umwälzpumpe eingeben

Die **Pumpentaktzeit** ist die Zeitspanne, in der die Pumpe immer wieder geschaltet wird. Damit der Volumenstrom möglichst kontinuierlich ist, sollte eine kurze Taktzeit gewählt werden.

Pumpentaktzeit: 2 **sec**

zulässiger Eingabebereich: 2-50 s
Werkseinstellung: 2 s

Mit der **Mindesttaktzeit** kann verhindert werden, daß elektronisch nicht sinnvolle Stellimpulse vom Regler erzeugt werden.

Mindesttaktzeit: 0.2 **sec**

Die Mindesttaktzeit muß wenigstens um den Faktor 5 kleiner gewählt werden als die Pumpentaktzeit.

Achtung!
Ab der Reglerversion 5.00 sind die Pumpentaktzeit auf 200 ms und die Mindesttaktzeit auf 20 ms fest eingestellt. Die Parameter lassen sich über obige Stellwerte nicht ändern. Die Änderung wurde vorgenommen, da es bei der alten Pumpentaktzeit zu Geräuschproblemen in der Anlage kommen konnte.

zulässiger Eingabebereich: 0.2–9.8 s
Werkseinstellung: 0.2 s

Werte zum Kondensatschutz eingeben

Mit dem Kontrollfeld **Kondensatschutz** läßt sich die Art des Kondenswasserschutzes für den Heizkessel festlegen.

☒ Der Volumenstrom der Heizkreisumwälzpumpe wird gleitend erhöht, wenn sich die Temperatur des Kesselwassers der Taupunkttemperatur nähert.

☐ Die Heizkreisumwälzpumpe wird eingeschaltet und arbeitet mit 100% Fördervolumen, sobald die Temperatur des Kesselwassers die Taupunkttemperatur erreicht. Sinkt die Kesseltemperatur um 2 °C unter die Taupunkttemperatur, wird die Umwälzpumpe ausgeschaltet.

Klicken Sie in das Kontrollfeld **Kondensatschutz**, um die Option auszuschalten.

☒ **Kondensatschutz**

Der Kondensatschutz kann mit dem Kontrollfeld nicht deaktiviert werden.

Werkseinstellung: ☒

Die Taupunkttemperatur kann abhängig von der Mindestabschalttemperatur des Heizkessels eingetragen werden. Die Mindestabschalttemperatur ist unter **Heizungsbauer → Parameter → Kessel** eingetragen und liegt für Gas und Öl bei etwa 50 °C.

Tragen Sie ins Textfeld **Abstand Abschalttemperatur** die Temperaturdifferenz von der Mindestabschalttemperatur des Kessels zur Taupunkttemperatur ein.

Abstand Abschalttemperatur: 5 °C

Beispiel: Liegt die Mindestabschalttemperatur bei 58 °C und wird im Textfeld **Abstand Abschalttemperatur** der Wert 5 °C eingetragen, so ergibt sich als Kondenstemperatur 53 °C.

zulässiger Eingabebereich: 3–10 °C
Werkseinstellung: 5 °C

Tragen Sie im Textfeld **Breite** den Temperaturbereich des gleitenden Kondensschutzes ein.

Breite: 10 °C

Beispiel: Liegt die Kondenstemperatur bei 53 °C, so ergibt ein Wert von 10 °C im Textfeld **Breite** einen Kondensschutzbereich von 43 °C bis 53 °C.

zulässiger Eingabebereich: 5–20 °C
Werkseinstellung: 10 °C

Geben Sie im Textfeld **ab** den Mindestvolumenstrom des gleitenden Kondenswasserschutzes ein.

ab: 5 %

Beispiel: Wenn im Textfeld ab der Wert 5% eingetragen wird und der Kondensschutzbereich von 43 °C bis 53 °C geht, fördert die Umwälzpumpe bei 43 °C mit 5% Volumenstrom und bei 53 °C mit 100%. Der Wert zwischen beiden Stützwerten steigt linear an.

zulässiger Eingabebereich: 0–10%
Werkseinstellung: 5%

Vorlaufsollregelung

Die Werte **Vorlaufsollregelung**, **Faktor A** und **Faktor B** dürfen nicht verändert werden. Lassen sie die Werte auf der Werkseinstellung stehen.

☐ **Vorlaufsollregelung**

Faktor A: 15

Faktor B: 2

Werkseinstellungen
Vorlaufsollregelung: ☐
Faktor A: 15, Faktor B: 2

Brennerstartoptimierung

Die Brennerstartoptimierung verlängert die Brennerlaufzeiten und die Brennerstillstandszeiten und verringert dadurch die Anzahl der Brennerstarts. Erreicht wird das durch eine Volumenstromreduzierung, die vom Brennerzustand (An/Aus) abhängt und von der gedämpften Außentemperatur geführt wird.

☒ Brennerstartoptimierung nutzen

☐ Keine Startoptimierung.

Klicken Sie in das Kontrollfeld **Startoptimierung**, um die Funktion auszuschalten.

☒ **Startoptimierung**

Werkseinstellung: ☒

Tragen Sie die Temperatur, ab der der Volumenstrom bei eingeschaltetem Brenner reduziert wird, in das Textfeld **Reduzierung ab** ein.

Reduzierung ab 14 °C

zulässiger Eingabebereich: 10–20 °C
Werkseinstellung: 14 °C

Geben Sie die maximale Volumenstrom-Reduzierung in Prozent bei eingeschaltetem Brenner in das Textfeld **bis** an.

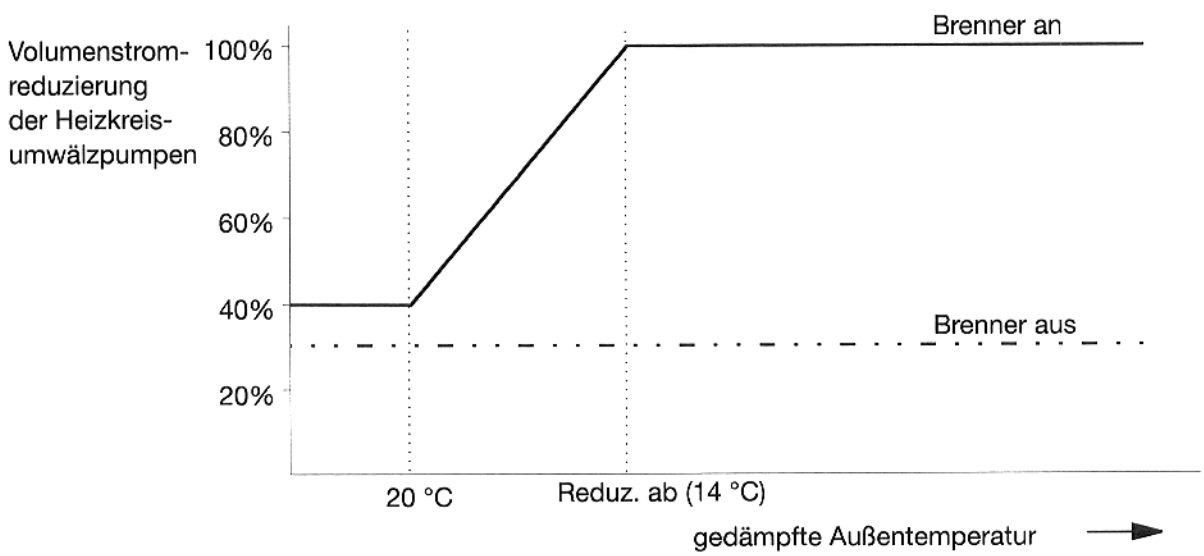
bis: 40 %

zulässiger Eingabebereich: 40–99%
Werkseinstellung: 40%

Tragen Sie die prozentuale Volumenstrom-Reduzierung bei abgeschalteten Brenner in das Textfeld **Reduzierung bei Brenner aus** ein.

Reduzierung bei Brenner aus bis: 30 %

zulässiger Eingabebereich: 30–99%
Werkseinstellung: 30%



Brennerstartoptimierung

Frostschutzfunktion einstellen

Bei eingeschaltetem Frostschutz lassen sich die Taktzeit und das Fördervolumen der Heizkreisumwälzpumpe beeinflussen.

☒ Der Volumenstrom kann verringert werden durch Vergrößerung der Pumpentaktzeiten und durch zusätzliche Reduzierung des Volumenstroms in der Einschaltphase der Pumpe.

☐ Die Heizkreisumwälzpumpe bleibt während der Frostschutzzeit durchgehend eingeschaltet.

Klicken Sie in das Kontrollfeld **Frostschutz**, um die Reglerfunktion für die Umwälzpumpe auszuschalten.

☒ **Frostschutz**

Die Frostschutzfunktion kann mit dem Kontrollfeld nicht eingestellt werden. Wählen Sie dazu die entsprechenden Felder unter den Menüpunkten **Heizungsbauer → Parameter → Heizkessel** und **Heizkreis**.

Werkseinstellung: ☒

Tragen Sie die Taktzeit, nach der die Heizkreisumwälzpumpe wieder eingeschaltet wird, in das Textfeld **Taktzeit** ein.

Taktzeit: 60 min

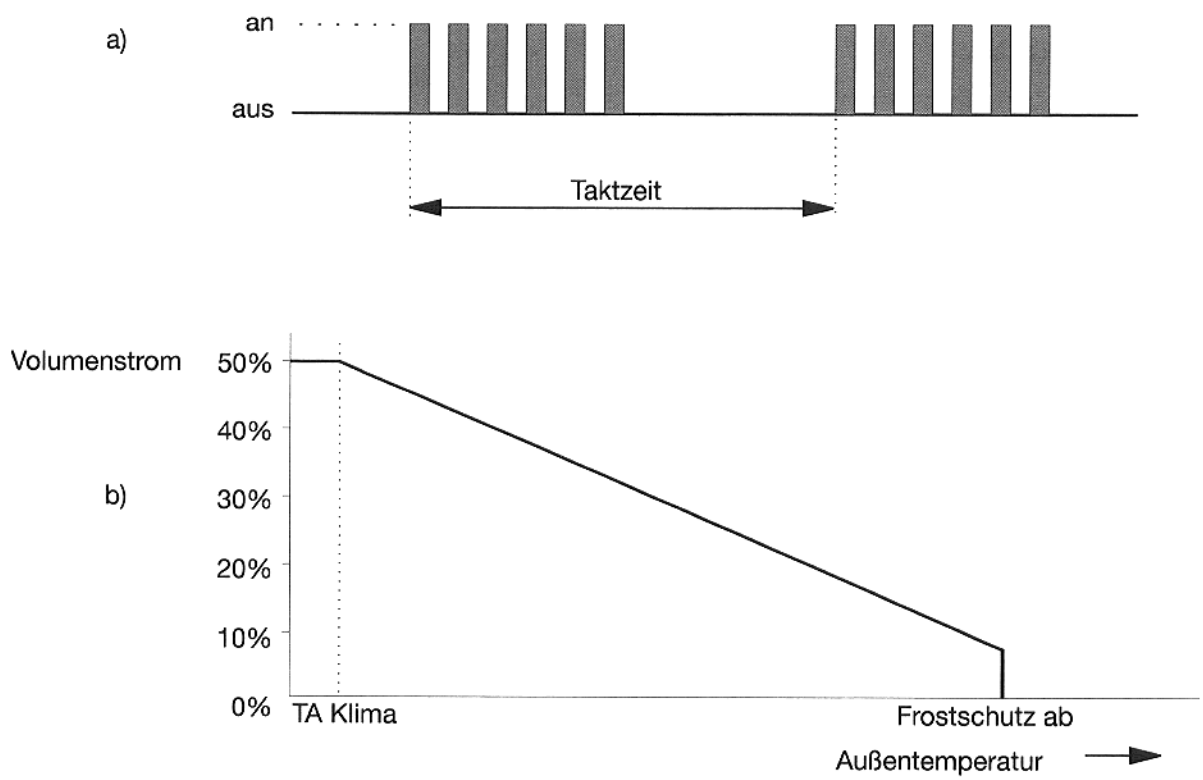
zulässiger Eingabebereich: 1–60 min
Werkseinstellung: 60 min

Achtung!
Ab der Reglerversion 5.00 wird der Frostschutz mit einer anderen Reglerstrategie durchgeführt. Der Eintrag im Feld Taktzeit hat dann keine Bedeutung mehr.

Geben sie einen Wert für den maximalen Volumenstrom während der Frostschutzzeit im Textfeld **Volumenstrom** ein.

Volumenstrom: 50 %

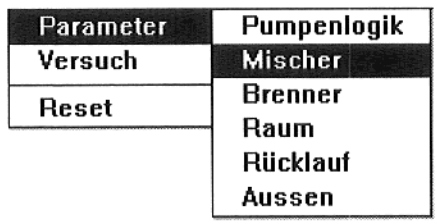
zulässiger Eingabebereich: 55–90%
Werkseinstellung: 50%



Heizkreisumwälzpumpe bei Frostschutzbetrieb a) bis Version 5.00, b) ab Version 5.00

Mischerparameter

Die Mischerparameter bestimmen den Regelalgorithmus des Mischers. Sie haben keinen Einfluß auf die Heizkennlinie. Wählen Sie den Menüpunkt **Kundendienst → Parameter → Mischer**, um die Parameter des Mischers einzustellen.



Das Fenster **Parameter Mischer** wird eingeblendet.

Taktzeiten für den Mischer eingeben

- Tragen Sie in das Feld **Mischertaktzeit** die Zeitspanne ein, nach der der Mischer erneut angesteuert wird.

zulässiger Eingabebereich: 5–20 s
Werkseinstellung: 10 s

- Mit dem Wert im Feld **Mindesttaktzeit** kann verhindert werden, daß elektronisch nicht sinnvolle Stellimpulse vom Regler erzeugt werden.

Die Mindesttaktzeit muß mindestens um den Faktor 5 kleiner gewählt werden als die Mischertaktzeit.

zulässiger Eingabebereich: 0.2–9.8 s
Werkseinstellung: 0.6 s

Geben Sie im Feld **Laufzeit** die Laufzeit des Mischerstellgliedes für den Regler ein.

Laufzeit: 120 sec

zulässiger Eingabebereich: 10–600 s
Werkseinstellung: 120 s

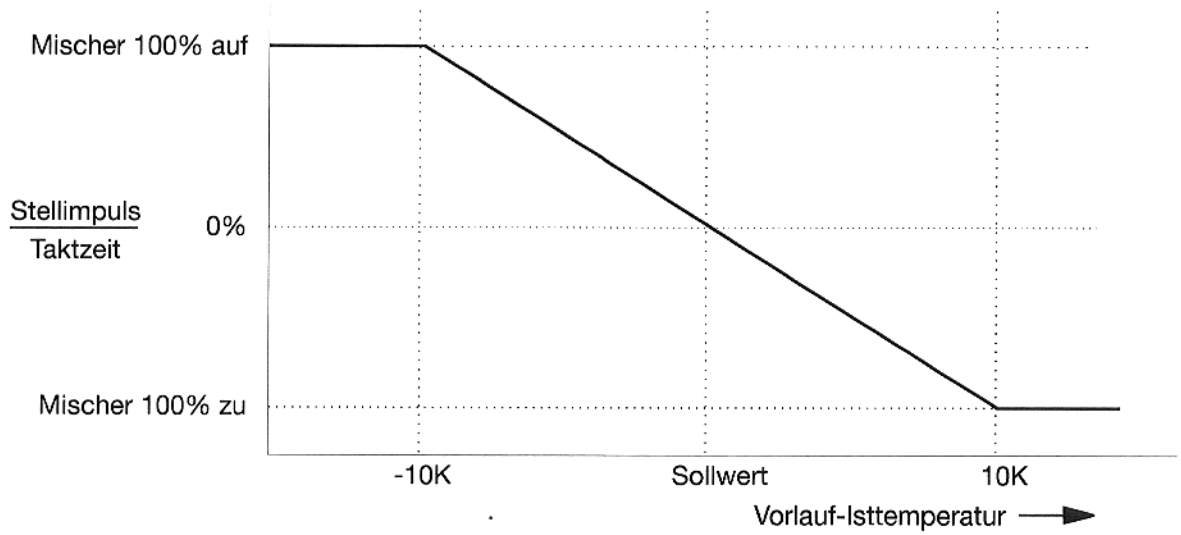
Reglerparameter für Stellimpule eingeben

Die Größe des Stellimpulses pro Taktzeit ist abhängig von der Differenz zwischen Vorlaufist- und Vorlaufsolltemperatur.

Geben Sie im Textfeld **P-Bereich** den Temperaturbereich ein, in dem sich der Stellimpuls für den Mischer stetig ändert.

P-Bereich: 10 K

zulässiger Eingabebereich: 5–30 K
Werkseinstellung: 10 K



Vorlauftemperaturregelung mit P-Bereich

Für den **D-Bereich** (Vorhaltezeit) ist die Größe des Stellimpulses abhängig von der Änderungsgeschwindigkeit der Vorlaufisttemperatur. Je größer die Änderungsgeschwindigkeit, um so mehr wird die Vorlaufsolltemperatur für den P-Bereich verschoben. Bei einem Temperaturanstieg wird die Vorlaufsolltemperatur nach unten, bei einem Temperaturabfall nach oben verschoben.

Tragen Sie in das Feld **D-Bereich** den Zeitfaktor ein.

D-Bereich: 0.33 **min**

Beispiel: Steigt die Vorlaufisttemperatur mit 6k/min, so ergibt sich aus der Multiplikation mit dem D-Faktor (6 K/min x 0.33 min = 2 K) eine Verschiebung der Vorlaufsolltemperatur um 2 K nach unten.

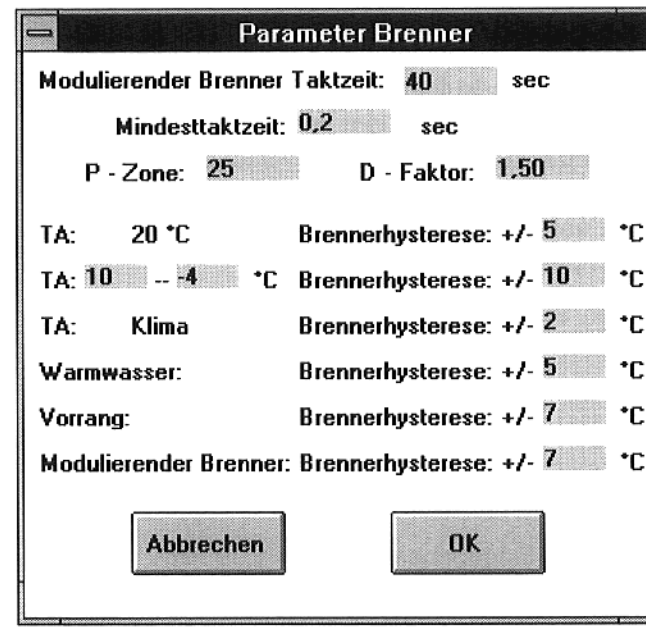
zulässiger Bereich 0.00–1.99 min
Werkseinstellung 0.33 min

Brennerparameter

Mit den Brennerparametern werden die Hysterese des Brenners und zusätzlich für modulierende Brenner die Regelparameter des Stellgliedes festgelegt. Wählen Sie den Menüpunkt **Kundendienst → Parameter → Brenner,** um die Parameter für den Brenner einzustellen.

Parameter	Pumpenlogik
Versuch	Mischer
Reset	Brenner
	Raum
	Rücklauf
	Aussen

Es wird das Dialogfenster **Parameter Brenner** eingeblendet.



Taktzeiten für den Brenner eingeben

- Tragen Sie die Zeitspanne, nach der der Brenner erneut angesteuert wird, in das Textfeld **Modulierender Brenner Taktzeit** ein.

zulässiger Eingabebereich: 10–40 s
Werkseinstellung: 40 s

- Mit dem Wert **Mindesttaktzeit** wird verhindert, daß elektronisch nicht sinnvolle Stellimpulse vom Regler erzeugt werden.

Die Mindesttaktzeit muß wenigstens um den Faktor 5 kleiner gewählt werden als die Brennertaktzeit.

zulässiger Eingabebereich: 0.2–9.8 s
Werkseinstellung: 0.2 s

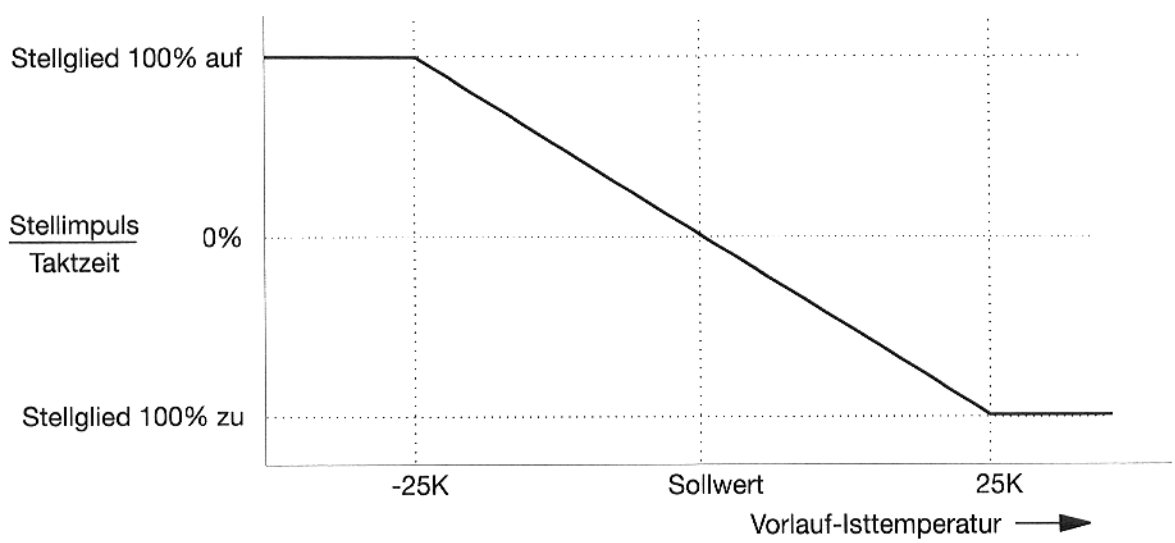
Reglerparameter für die Stellimpulse eingeben

Die Größe des Stellimpulses pro Taktzeit ist abhängig von der Differenz zwischen Vorlaufist- und Vorlaufsolltemperatur.

Geben Sie im Textfeld **P-Zone** den Temperaturbereich ein, in dem sich der Stellimpuls stetig ändert.

P - Zone: 25

zulässiger Eingabebereich: 5–40 K
Werkseinstellung: 25 K



Vorlauftemperaturregelung mit P-Bereich

Für den **D-Faktor** (Vorhaltezeit) ist die Größe des Stellimpulses abhängig von der Änderungsgeschwindigkeit der Vorlaufisttemperatur. Je größer die Änderungsgeschwindigkeit, um so mehr wird die Vorlaufsolltemperatur für die P-Zone verschoben. Bei einem Temperaturanstieg wird die Vorlaufsolltemperatur nach unten, bei einem Temperaturabfall nach oben verschoben.

Tragen Sie in das Feld **D-Faktor** die Vorhaltezeit für die Regelung ein.

D - Faktor: 1.50

Beispiel: Steigt die Vorlaufisttemperatur mit 6 k/min, so ergibt sich aus der Multiplikation mit dem D-Faktor (6 K/min x 1.50 min = 9 K) eine Verschiebung der Vorlaufsolltemperatur um 9 K nach unten.

zulässiger Eingabebereich: 0.00–2.99 min
Werkseinstellung: 1.50 min

Brennerhysterese

Die Brennerhysterese kann abhängig von der gedämpften Außentemperatur (TA) für drei Außentemperaturbereiche eingestellt werden.

Hinweis
Bei der Warmwasserbereitung, der Vorrangschaltung und bei modulierendem Brenner wird mit einer festen Brennerhysterese gefahren. Die zugehörigen Hysteresewerte werden weiter unten eingegeben.

Tragen Sie den Wert der Brennerhysteres für gedämpfte Außentemperaturen ab 20 °C und höher in das Feld zu **TA 20 °C** ein.

TA: 20 °C Brennerhysterese: +/- 5 °C

zulässiger Eingabebereich TA: 1–15 °C
Werkseinstellung TA: 5 °C

Die Brennerhysterese gilt im Bereich zwischen zwei frei einstellbaren gedämpften Außentemperaturen **TA Knick1** und **TA Knick2**.

Tragen Sie den Temperaturbereich und den Hysteresewert ein.

TA: 10 -- -4 °C Brennerhysterese: +/- 10 °C

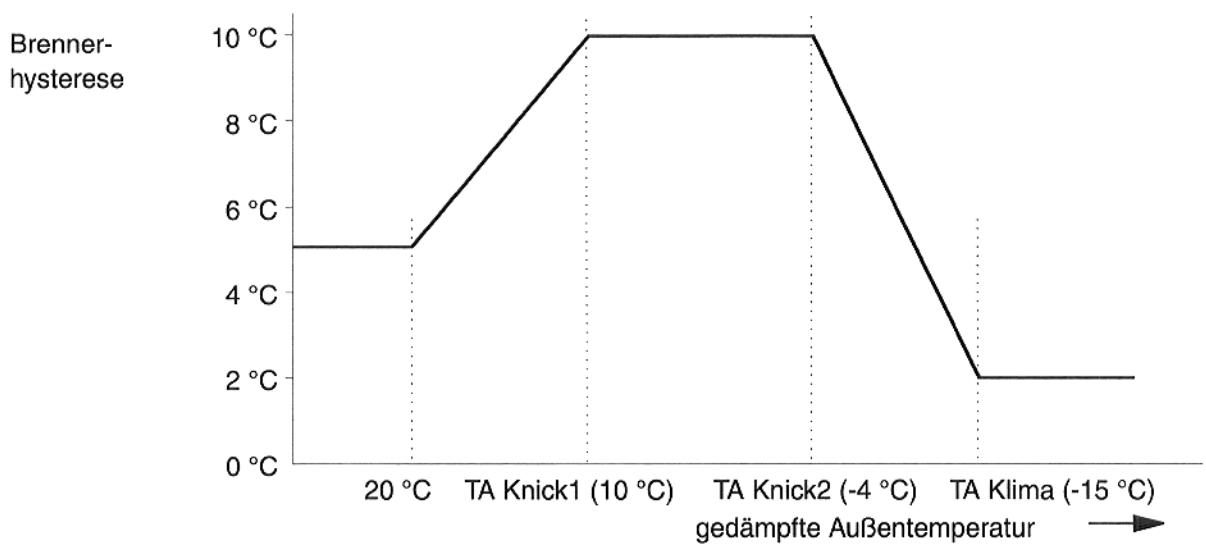
zulässiger Bereich
TA Knick1: –15 bis +20 °C
TA Knick2: –15 bis +20 °C
TA: 1–15 °C
Werkseinstellung
TA Knick1: 10 °C
TA Knick2: –4 °C
TA: 10 °C

Tragen Sie in das Feld **TA Klima** die Brennerhysterese für die Auslegungstemperatur der Heizungsanlage und für alle niedrigeren gedämpften Außentemperaturen ein.

TA: Klima Brennerhysterese: +/- 2 °C

Die Auslegungstemperatur ist in der Werkseinstellung auf –15 °C eingestellt und läßt sich unter dem Menüpunkt **Heizungsbauer → Installation** im Feld **Minimale Außentemperatur** ändern.

zulässiger Eingabebereich, TA Klima: 1–15 °C
Werkseinstellung, TA Klima: 2 °C



Brennerhysterese in Abhängigkeit der gedämpften Außentemperatur

Die Brennerhysterese entspricht der doppelten Schaltdifferenz, das heißt eine Brennerhysterese von 2 °C entspricht einer Schaltdifferenz von 4 °C.

Zur Warmwasserbereitung, für die Vorrangschaltung und bei modulierendem Brennerbetrieb wird mit einer festen Brennerhysteres gefahren.

Tragen Sie die Werte zu **Warmwasser**, **Vorrang** und **Modulierender Brenner** in die entsprechenden Textfelder **Brennerhysterese +/–** ein.

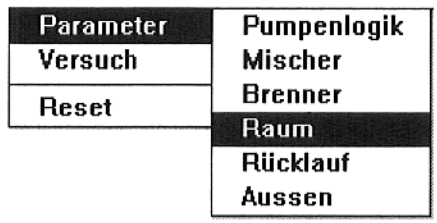
Warmwasser: Brennerhysterese: +/- 5 °C
Vorrang: Brennerhysterese: +/- 7 °C
Modulierender Brenner: Brennerhysterese: +/- 7 °C

zulässige Eingabebereiche
- Warmwasser: 1–15 °C
- Vorrang: 1–15 °C
- Modulierender Brenner: 1–15 °C

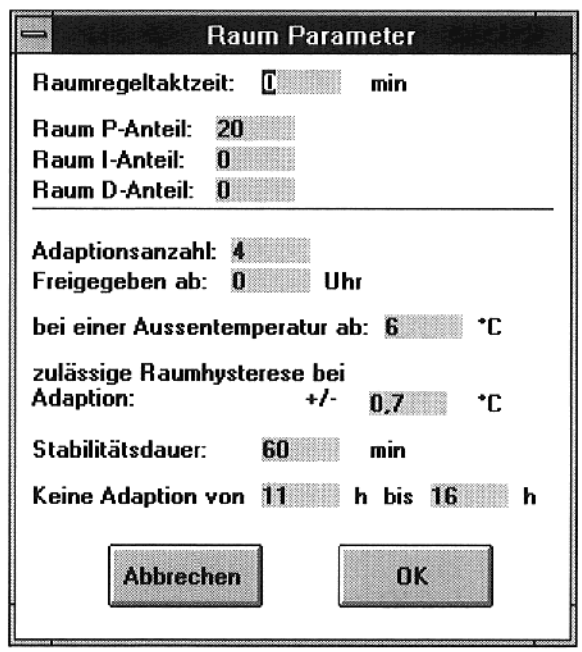
Werkseinstellungen
- Warmwasser: 5 °C
- Vorrang: 7 °C
- Modulierender Brenner: 7 °C

Raumparameter

Mit den Raumparametern geben Sie die Regelparameter für die Raumtemperaturaufschaltung und für die automatische Adaption ein. Wählen Sie den Menüpunkt **Kundendienst → Parameter → Raum,** um die Raumparameter einzustellen.



Das Dialogfenster **Raum Parameter** wird eingeblendet.



Raumtemperaturaufschaltung

Zu den Parametern für die Raumtemperaturaufschaltung gehören die Werte:
- Raumregeltaktzeit
- Raum P-Anteil
- Raum I-Anteil
- Raum D-Anteil.

Die Werte dürfen nur in Absprache mit dem Prüfstand verändert werden.

zulässiger Eingabebereich
Raumregeltaktzeit: 0–99 min
P-Raum: 0–99
I-Raum, D-Raum: 0–99
Werkseinstellung
Raumregeltaktzeit: 0 min
P-Raum: 20
I-Raum, D-Raum: 0

Adaption

Über die Adaption wird die Heizkennlinie angepaßt. Der Wert **Adaptionsanzahl** gibt die Mindestzahl der Adaptionszustände an, die zum Zeitpunkt der Freigabe benötigt werden, um einen Mittelwert zu bilden und die neue Heizkennlinie festzulegen. Tragen Sie die Anzahl der Adaptionen in das Textfeld ein.

Adaptionsanzahl: 4

Gibt man die Adaptionsanzahl mit 1 an, wird mit jedem Adaptionszustand eine neue Heizkennlinie festgelegt. Der Wert 1 ist nur für Versuche sinnvoll.

zulässiger Eingabebereich: 1–10
Werkseinstellung: 4

Die Adaptionswerte werden einmal täglich ausgegeben. Tragen Sie den Zeitpunkt zur Freigabe im Feld **Freigegeben ab** ein.

Freigegeben ab: 0 Uhr

zulässiger Eingabebereich: 0:00–23:00
Werkseinstellung: 0 Uhr

Da die Adaption mit zunehmender Außentemperatur ungenauer wird, kann im Feld **bei einer Außentemperatur ab** ein oberer Grenzwert für die Adaption festgelegt werden. Bei höheren Außentemperaturen wird dann nicht mehr adaptiert.

zulässiger Eingabebereich: 0–15 °C
Werkseinstellung: 6 °C

bei einer Aussentemperatur ab: 6 °C

Die Genauigkeit einer Adaption nimmt mit der Konstanz der Raumtemperatur zu. Tragen Sie im Textfeld **zulässige Raumhysterese bei Adaption** den Temperaturbereich ein, bis zu dem die Raumtemperatur als stabil gilt.

zulässiger Eingabebereich: 0.3–1.5 °C
Werkseinstellung: 0.7 °C

zulässige Raumhysterese bei Adaption: +/- 0,7 °C

Im Feld **Stabilitätsdauer** legen Sie die Zeitintervalle der Adaption fest, wenn die Raumtemperatur stabil ist, also im zulässigen Temperaturbereich liegt.

zulässiger Eingabebereich: 30–99 min
Werkseinstellung: 60 min

Stabilitätsdauer: 60 min

Sie können einen Zeitraum festlegen, in dem keine Adaption durchgeführt wird. Ist beispielsweise die Fernbedienung in einem Raum angebracht, der nach Süden geht, so kann im Zeitraum von 11 Uhr bis 16 Uhr eine Adaption der Heizkennlinie ausgeschlossen werden.

Geben Sie im Textfeld **Keine Adaption von... bis...** den Zeitbereich ein, zu dem keine Adaption durchgeführt werden soll.

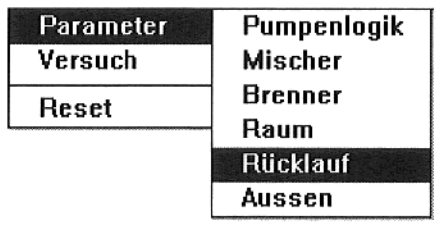
zulässiger Eingabebereich: 0–23, 0–23
Werkseinstellung: 11, 16

Keine Adaption von 11 h **bis** 16 h

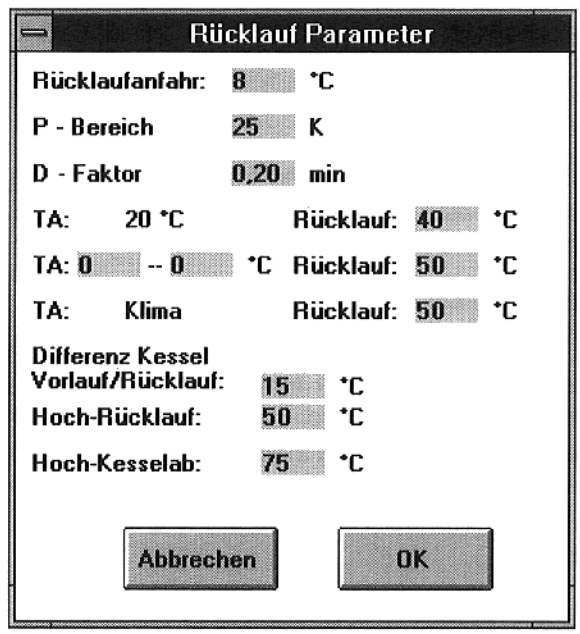
Rücklaufparameter

Unter dem Menüpunkt **Rücklauf** stellen Sie die Parameter zur Rücklauftemperaturregelung ein.

Rufen Sie den Menüpunkt **Kundendienst → Parameter → Rücklauf** auf.



Es wird das Dialogfenster **Rücklauf Parameter** eingeblendet.



Achtung!
Die Rücklauftemperaturregelung wirkt nur auf die Mischerstellglieder der Heizkreise 2 und 3. Deshalb darf bei einer Rücklauftemperaturregelung kein ungeregelter Heizkreis (Heizkreis 1) installiert sein.

Wenn der Abstand zwischen Ist- und Solltemperatur im Rücklauf kleiner als der im Textfeld **Rücklaufanfahr** eingetragene Wert ist, schaltet die Regelung entsprechend dem Anfahrzustand auf erhöhte Rücklaufsolltemperatur um.

- Tragen Sie in das Textfeld **Rücklaufanfahr** den Temperaturwert zur Umschaltung der Regelung ein.

zulässiger Bereich 0–20 °C
Werkseinstellung 8 °C

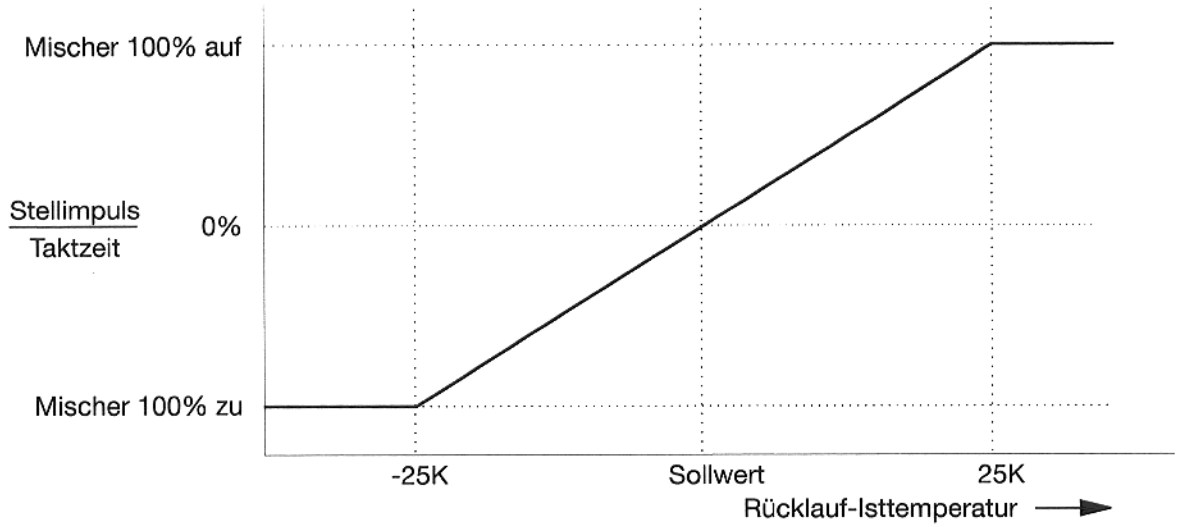
Reglerparameter für die Stellimpulse eingeben

Die Größe des Stellimpulses pro Taktzeit ist abhängig von der Differenz zwischen Rücklaufist- und Rücklaufsolltemperatur.

- Geben Sie im Textfeld **P-Bereich** den Temperaturbereich ein, in dem sich der Stellimpuls stetig ändert.

P - Bereich 25 K

zulässiger Eingabebereich: 10–40 K
Werkseinstellung: 25 K



Rücklauftemperaturregelung mit P-Bereich

Für den **D-Faktor** (Vorhaltezeit) ist die Größe des Stellimpulses abhängig von der Änderungsgeschwindigkeit der Rücklaufisttemperatur. Je größer die Änderungsgeschwindigkeit, um so mehr wird die Rücklaufsolltemperatur für den P-Bereich verschoben. Bei einem Temperaturanstieg wird die Rücklaufsolltemperatur nach unten, bei einem Temperaturabfall nach oben verschoben.

Beispiel: Steigt die Rücklaufisttemperatur mit 6 k/min, so ergibt sich aus der Multiplikation mit dem D-Faktor (6 K/min x 0.20 min = 1.2 K) eine Verschiebung der Rücklaufsolltemperatur um 1.2 K nach unten.

Tragen Sie im Textfeld **D-Faktor** eine Vorhaltezeit im zulässigen Bereich ein.

D - Faktor **0.20** **min**

zulässiger Eingabebereich: 0.00–1.99 min
Werkseinstellung: 0.20 min

Rücklaufsolltemperatur einstellen

Die Rücklaufsolltemperatur kann abhängig von der gedämpften Außentemperatur (TA) für drei Außentemperaturbereiche eingestellt werden.

Tragen Sie im Textfeld zu **TA 20 °C** die Rücklaufsolltemperatur ein, die für gedämpfte Außentemperaturen ab mindestens 20 °C gilt.

TA: 20 °C **Rücklauf: 40 °C**

zulässiger Eingabebereich: 20–60 °C
Werkseinstellung (Gas/Öl): 40 °C/ 35 °C

Die Rücklaufsolltemperatur im Feld **TA Knick1 – Knick2** gilt im Bereich zwischen den zwei frei einstellbaren gedämpften Außentemperaturen TA Knick1 und TA Knick2.

Tragen Sie den Temperaturbereich und die Solltemperatur ein.

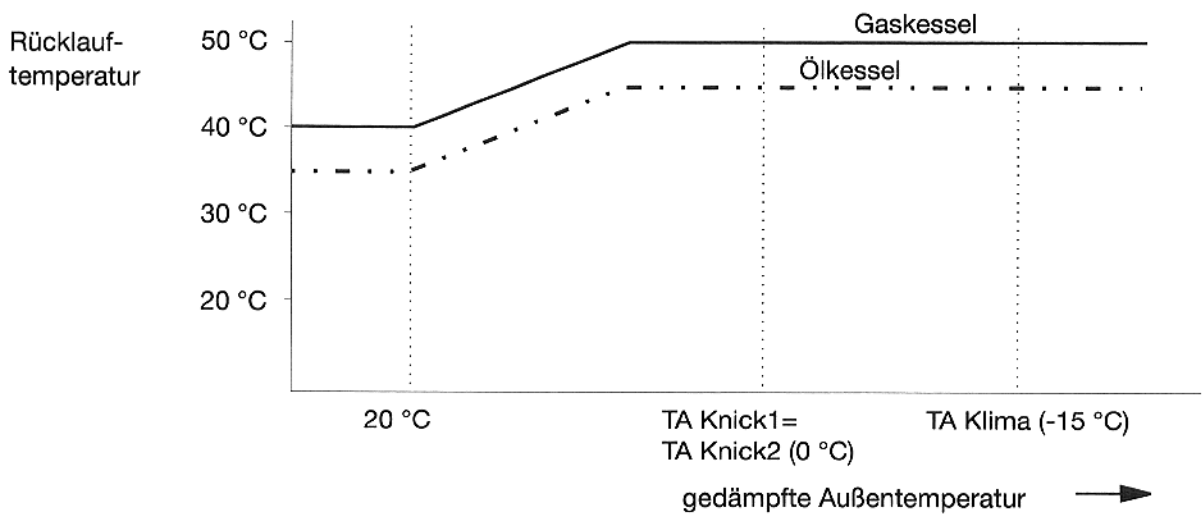
TA: 0 -- 0 °C Rücklauf: 50 °C

zulässiger Eingabebereich:
TA Knick1, Knick2: –15-+20 °C
TA: 20–60 °C
Werkseinstellung:
TA Knick1, Knick2: 0 °C
TA (Gas/Öl): 50 °C/ 45 °C

Tragen Sie im Feld **TA Klima** die Rücklaufsolltemperatur ein, die für die Auslegungstemperatur der Heizungsanlage und für alle niedrigeren gedämpften Temperaturen gilt.

TA: Klima Rücklauf: 50 °C

zulässiger Eingabebereich: 20–60 °C
Werkseinstellung (Gas/Öl): 50 °C/ 45 °C



Rücklaufsolltemperatur in Abhängigkeit der gedämpften Außentemperatur

Achtung!
Da die Rücklaufsolltemperatur abhängig von der gewählten Brennstoffart Gas oder Öl ist, werden die Temperaturwerte automatisch auf Werkseinstellung zurückgesetzt, wenn die Daten im Installationsprogramm unter dem Menüpunkt **Heizungsbauer → Installation** neu bearbeitet werden.

Die Isttemperatur im Vorlauf muß einen festen Wert über der Rücklaufsolltemperatur liegen, bevor der Brenner ausgeschaltet wird. Tragen Sie die minimale Temperaturdifferenz in das Textfeld **Differenz Kessel Vorlauf/Rücklauf** ein.

Differenz Kessel Vorlauf/Rücklauf: 15 °C

zulässiger Eingabebereich: 0–50 °C
Werkseinstellung: 15 °C

Geben Sie im Textfeld **Hoch-Rücklauf** die Rücklaufsolltemperatur ein, die im Anfahrzustand ausgeregelt wird.

Hoch-Rücklauf: 50 °C

zulässiger Eingabebereich: 20–60 °C
Werkseinstellung (Gas/ Öl): 50 °C/ 45 °C

Tragen Sie im Textfeld **Hoch-Kesselab** die Vorlauftemperatur ein, die der Kessel im Anfahrzustand mindestens erreichen muß, bevor die Regelung den Brenner abschaltet.

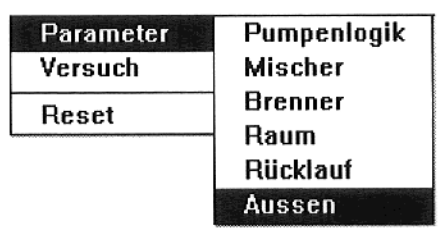
Hoch-Kesselab: 75 °C

zulässiger Eingabebereich: 50–90 °C
Werkseinstellung: 75 °C

Achtung!
Da die Rücklaufsolltemperatur im Textfeld **Hoch-Rücklauf** abhängig von der gewählten Brennstoffart Gas oder Ö ist, werden die Temperaturwerte automatisch auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, wenn die Daten im Installationsprogramm unter dem Menüpunkt **Heizungsbauer → Installation** neu bearbeitet werden.

Außenparameter

Um die thermische Trägheit eines beheizten Gebäudes bei der Regelung zu berücksichtigen, wurde die gedämpfte Außentemperatur eingeführt. Die Zeitkonstante der gedämpften Außentemperatur und des Gebäudes sollten übereinstimmen. Stellen Sie den Wert der Zeitkonstanten unter dem Menüpunkt **Kundendienst → Parameter → Außen** ein.



Das Dialogfenster **Aussenparameter** wird geöffnet.

Die Zeitkonstante berechnet sich aus der Taktzeit und einem Faktor.

- Tragen Sie beide Werte in die Felder **Laufzeit** und **Faktor** ein.

Beispiel: Taktzeit 30 Minuten und Faktor 40 für ein Gebäude mit mittlerer Wärmedämmung ergeben: 30 min x 40 = 1200 min = 20 Stunden.

Achtung!
Die gedämpfte Außentemperatur ist abhängig von dem Gebäudetyp, den Sie unter dem Menüpunkt

Heizungsbauer → Installation einstellen können. Änderungen im Installationsprogramm bewirken die Rückstellung der Zeitkonstanten auf die Werkseinstellung.

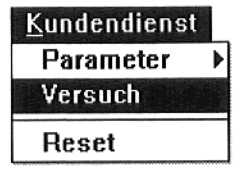
zulässige Eingabebereiche
- Taktzeit: 0–99 min
- Faktor: 1–99

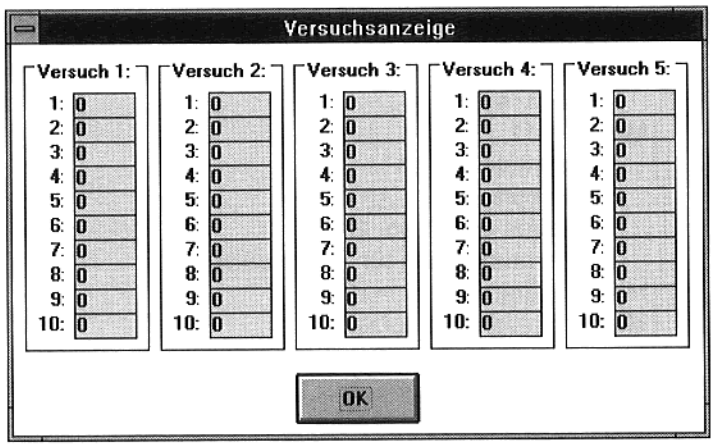
Werkseinstellung
- Taktzeit: 6 min
- Faktor bei Gebäudedämmung leicht: 30
- Faktor bei Gebäudedämmung mittel: 40
- Faktor bei Gebäudedämmung schwer: 50

Über den Menüpunkt **Kundendienst → Versuch** können reglerinterne Werte sichtbar gemacht werden, mit denen sich Reglerstrategien weiter optimieren lassen.

Nach dem Programmstart ist der Menüpunkt **Kundendienst → Versuch** deaktiviert und läßt sich nicht auswählen. Die Versuchsanzeige kann nur aktiviert werden, wenn Daten über Modem geholt wurden.

Wenn Sie den Menüpunkt **Kundendienst → Versuch** aufrufen, wird das Dialogfenster **Versuchsanzeige** geöffnet.





Die Bedeutung der Zeilen im Fenster **Versuchsanzeige** ist abhängig von der Version der eingebauten Reglerkarte. Die Bedeutung der Zahlen kann beim Werk erfragt werden.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um das Dialogfenster zu verlassen.

4 Stichwortverzeichnis

A

Adaptierungswerte anzeigen 23
Adaption
  Anzahl festlegen 16
  Anzahl für Versuch 16
  Raumtemperaturen angeben 17
  Temperaturbereich eingrenzen 17
  Zeitintervalle bei Raumtemperatur 17
  Zeitpunkt der Freigabe 16
  Zeitraum ohne 17
Auslegungstemperatur 15
Außentemperatur
  Begrenzung für Adaption 17
  gedämpfte 8, 14, 15, 19, 21
  maximale 15

B

Bedienungsanleitung ECO-SOFT 3
Brenner
  Mindesttaktzeit 13
  Taktzeit eingeben 13
Brenner automatisch ausschalten 21
Brennerhysterese 14, 15
Brennerparameter 12–15
Brennerstartoptimierung 8
Brennstoffart 20, 21

D

D-Bereich 12
D-Faktor 19
Dateien, Umgang mit 3

F

Faktor A 8
Frostschutz 6
  aus- und einschalten 10
  Reglerfunktion ändern 9

G

Gebäudedämmung 22
Gebäudetyp 22

H

Heizkennlinie 16
Hysteresewerte
  Brenner 14
  modulierender Brenner 15
  Vorrang 15
  Warmwasser 15

K

Kondensatschutz 6
  Temperaturbereich 8
  Volumenstrom regulieren 7

M

Menüpunkt
  Außen 21
  Brenner 12
  Heizungsbauer 6
  Installation 6, 15, 20, 21, 22
  Kundendienst 4
  Mischer 11
  Modemanschluß 23
  Parameter 4
  Pumpenlogik 6
  Raum 16
  Reset 4, 5
  Rücklauf 18
  Verbindung 23
  Versuch 4, 23
Mischer 11
  Mindesttaktzeit 11
  Stellimpulse 11
  Taktzeiten eingeben 11
  Temperaturbereich für Stellimpulse 11
Mischerparameter 11–12
Mischerstellglied, Laufzeit 11

P

P-Bereich 11, 18
P-Zone 13
Parameter, Pumpenlogik 6–10
Pumpenlogik
  einstellen 6
  Einstellwerte beeinflussen 6

R

Raumparameter 16–17
Raumtemperatur 17
Reglerfunktion Frostschutz 9
Reglerstrategie 10
Reglerversion 7, 10
Reset 5
Rücklaufparameter 18–21
Rücklaufsolltemperatur 18, 19, 21

S

Schaltdifferenz 15
Serviceanleitung ECO-SOFT 3

T

TA 20 °C 14, 15, 19
TA Klima 15, 20
TA Knick1, Knick2 14, 15, 20
Taktzeit 7, 9, 10, 11, 13
Taupunkttemperatur 7
  Abschaltwert eintragen 8
Temperaturaufschaltung 16
Thermische Trägheit 21

U

Umwälzpumpe
  Mindesttaktzeit 7
  Taktzeit 7, 10

V

Versuch
  Daten übertragen 23
Versuchsreihen anzeigen 23
Volumenstrom
  einstellen für Frostschutz 10
  Mindeststrom zum Kondensschutz 8
  über Brennerzustand steuern 9
  über Pumpenlogik steuern 6
  über Taktzeit ändern 7
Volumenstromreduzierung 8
Vorlaufisttemperatur 21
Vorlaufsollregelung 8
Vorlaufsolltemperatur 12, 13, 14, 21

W

Werkseinstellung 5

Z

Zeitkonstante festlegen
  für den Gebäudetyp 21
  für gedämpfte Außentemperatur 21

Änderungen vorbehalten!